

Installation et Configuration d'OpenVPN

Guide pratique : serveur, certificats, clients et sécurité

Plateforme : Ubuntu / Debian (compatible CentOS / RHEL avec adaptations)

Version du document : 1.0

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Introduction.....	3
1.1 Architecture générale.....	3
1.2 Pré-requis	3
2. Installation du serveur.....	4
2.1 Mise à jour du système.....	4
2.2 Installation des paquets nécessaires.....	4
2.3 Préparation de l'infrastructure de clés (PKI)	4
3. Génération des certificats et clés	5
3.1 Création de l'autorité de certification (CA)	5
3.2 Certificat et clé du serveur	5
3.3 Génération des paramètres Diffie-Hellman	5
3.4 Clé TLS-Auth (HMAC) — protection anti-DoS.....	5
3.5 Certificats clients	5
3.6 Copie des fichiers nécessaires	5
4. Configuration du serveur.....	6
4.1 Fichier de configuration server.conf.....	6
4.2 Activation du routage IP (forwarding).....	6
4.3 Configuration du pare-feu (NAT / Masquerade)	6
4.4 Démarrage et activation du service.....	7
5. Configuration des clients	8
5.1 Création du fichier .ovpn (profil unifié)	8
5.2 Connexion depuis Linux.....	8
5.3 Connexion depuis Windows / macOS / mobile	8
6. Vérification et tests	9
6.1 Vérifier la connexion sur le serveur.....	9
6.2 Tester depuis le client.....	9
7. Bonnes pratiques de sécurité	10
7.1 Révocation d'un certificat client.....	10
8. Dépannage (Troubleshooting).....	11
8.1 Commandes utiles de diagnostic.....	11
Annexe : Récapitulatif des commandes essentielles.....	12

1. Introduction

OpenVPN est une solution open source de réseau privé virtuel (VPN) permettant de créer des connexions chiffrées et sécurisées entre plusieurs sites ou utilisateurs distants. Elle repose sur les bibliothèques OpenSSL et le protocole TLS pour l'authentification et le chiffrement.

1.1 Architecture générale

Le schéma ci-dessous illustre le principe de fonctionnement : un client se connecte au serveur OpenVPN via un tunnel chiffré, puis accède au réseau interne comme s'il y était physiquement raccordé.

Élément	Rôle
Serveur OpenVPN	Écoute les connexions entrantes, authentifie les clients, route le trafic
Autorité de certification (CA)	Génère et signe les certificats du serveur et des clients
Client OpenVPN	Établit le tunnel et accède au réseau distant
Réseau virtuel (tun/tap)	Interface réseau créée par OpenVPN pour le trafic VPN

1.2 Pré-requis

- Un serveur Linux (Ubuntu 22.04 / 24.04 recommandé) avec accès root ou sudo
- Une adresse IP publique ou un nom de domaine (DDNS possible)
- Le port UDP 1194 ouvert sur le pare-feu / box internet (redirection de port)
- Les paquets : openvpn, easy-rsa

2. Installation du serveur

2.1 Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2.2 Installation des paquets nécessaires

```
sudo apt install openvpn easy-rsa -y
```

Astuce

Sur les distributions basées sur RHEL/CentOS, remplacez « apt » par « dnf » ou « yum » et activez le dépôt EPEL si nécessaire.

2.3 Préparation de l'infrastructure de clés (PKI)

OpenVPN s'appuie sur des certificats X.509 pour authentifier le serveur et les clients. Easy-RSA permet de générer facilement cette infrastructure de clés publiques (PKI).

```
make-cadir ~/easy-rsa  
cd ~/easy-rsa
```

Initialisez ensuite la PKI :

```
./easyrsa init-pki
```

3. Génération des certificats et clés

3.1 Création de l'autorité de certification (CA)

```
./easymca build-ca
# Saisissez une phrase de passe (Passphrase) et un nom commun (CN)
# Exemple de CN : MonVPN-CA
```

3.2 Certificat et clé du serveur

```
./easymca gen-req server nopass
./easymca sign-req server server
```

3.3 Génération des paramètres Diffie-Hellman

```
./easymca gen-dh
```

3.4 Clé TLS-Auth (HMAC) — protection anti-DoS

```
openvpn --genkey secret ta.key
```

3.5 Certificats clients

Pour chaque utilisateur, générez une paire clé/certificat distincte (remplacez « client1 » par le nom de l'utilisateur) :

```
./easymca gen-req client1 nopass
./easymca sign-req client client1
```

3.6 Copie des fichiers nécessaires

Copiez les fichiers générés dans le répertoire de configuration d'OpenVPN :

```
sudo cp pki/ca.crt pki/issued/server.crt pki/private/server.key \
pki/dh.pem ta.key /etc/openvpn/server/
```

Fichier	Description	Confidentialité
ca.crt	Certificat de l'autorité de certification	Public
server.crt	Certificat du serveur	Public
server.key	Clé privée du serveur	SECRET
dh.pem	Paramètres Diffie-Hellman	Public
ta.key	Clé HMAC TLS-Auth	SECRET (à partager avec les clients)
client1.crt / client1.key	Certificat / clé du client	SECRET

4. Configuration du serveur

4.1 Fichier de configuration server.conf

Copiez le modèle fourni par Easy-RSA puis décompressez-le :

```
sudo cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz
/etc/openvpn/server/
sudo gzip -d /etc/openvpn/server/server.conf.gz
```

Éditez le fichier `/etc/openvpn/server/server.conf` et vérifiez/ajustez les directives suivantes :

```
port 1194
proto udp
dev tun

ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh.pem
tls-auth ta.key 0

topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0

push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 1.1.1.1"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"

keepalive 10 120
cipher AES-256-GCM
auth SHA256
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn/status.log
verb 3
explicit-exit-notify 1
```

Important

La directive « `push redirect-gateway` » envoie tout le trafic du client à travers le VPN (tunnel complet). Retirez-la si vous souhaitez un VPN d'accès partiel (split tunneling).

4.2 Activation du routage IP (forwarding)

Le serveur doit pouvoir relayer les paquets entre l'interface VPN et le réseau / internet :

```
sudo sed -i 's/#net.ipv4.ip_forward=1/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

4.3 Configuration du pare-feu (NAT / Masquerade)

Identifiez l'interface réseau publique (par exemple `eth0`) avec « `ip addr` », puis appliquez la règle NAT :

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -s 10.8.0.0/24 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Pour rendre ces règles persistantes après redémarrage :

```
sudo apt install iptables-persistent -y  
sudo netfilter-persistent save
```

4.4 Démarrage et activation du service

```
sudo systemctl enable --now openvpn-server@server  
sudo systemctl status openvpn-server@server
```

Vérification

Le statut doit indiquer « active (running) ». En cas d'erreur, consultez les journaux avec : `journalctl -u openvpn-server@server -e`

5. Configuration des clients

5.1 Création du fichier .ovpn (profil unifié)

Le moyen le plus simple consiste à regrouper tous les éléments (configuration + certificats) dans un fichier .ovpn unique. Créez un modèle client.conf :

```
client
dev tun
proto udp
remote VOTRE_IP_OU_DOMAINE 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
cipher AES-256-GCM
auth SHA256
verb 3
```

Puis fusionnez le modèle avec les certificats à l'aide d'un script (ca.crt, client1.crt, client1.key, ta.key) :

```
#!/bin/bash
# build-client.sh
OUTPUT="client1.ovpn"
cat client.conf > $OUTPUT
echo "<ca>" >> $OUTPUT; cat ca.crt >> $OUTPUT; echo "</ca>" >> $OUTPUT
echo "<cert>" >> $OUTPUT; cat client1.crt >> $OUTPUT; echo "</cert>" >> $OUTPUT
echo "<key>" >> $OUTPUT; cat client1.key >> $OUTPUT; echo "</key>" >> $OUTPUT
echo "<tls-auth>" >> $OUTPUT; cat ta.key >> $OUTPUT; echo "</tls-auth>" >> $OUTPUT
echo "key-direction 1" >> $OUTPUT
```

Transférez ensuite le fichier client1.ovpn de manière sécurisée (SCP, clé USB chiffrée, etc.) vers le poste de l'utilisateur.

5.2 Connexion depuis Linux

```
sudo apt install openvpn -y
sudo openvpn --config client1.ovpn
```

5.3 Connexion depuis Windows / macOS / mobile

- Installer le client officiel OpenVPN Connect (openvpn.net/client)
- Importer le fichier client1.ovpn via le menu « Import Profile »
- Cliquer sur « Connect » et vérifier l'attribution de l'adresse 10.8.0.x

6. Vérification et tests

6.1 Vérifier la connexion sur le serveur

```
sudo cat /var/log/openvpn/status.log  
ip addr show tun0
```

6.2 Tester depuis le client

```
ping 10.8.0.1  
curl ifconfig.me    # doit afficher l'IP publique du serveur VPN
```

Test	Résultat attendu
ip addr (client)	Présence d'une interface tun0 avec une IP en 10.8.0.x
ping 10.8.0.1	Réponse du serveur VPN
curl ifconfig.me	Adresse IP publique du serveur OpenVPN
status.log (serveur)	Le client apparaît avec son IP virtuelle

7. Bonnes pratiques de sécurité

- Toujours utiliser tls-auth ou tls-crypt pour limiter les attaques DoS et le scan de ports
- Privilégier des chiffrements modernes : AES-256-GCM et SHA256
- Révoquer immédiatement les certificats des utilisateurs qui quittent l'organisation
- Mettre à jour régulièrement OpenVPN et le système d'exploitation
- Limiter les ports ouverts sur le pare-feu au strict nécessaire
- Sauvegarder le répertoire ~/easy-rsa/pki dans un emplacement sécurisé hors-ligne

7.1 Révocation d'un certificat client

```
cd ~/easy-rsa
./easyrsa revoke client1
./easyrsa gen-crl
sudo cp pki/crl.pem /etc/openvpn/server/
```

Ajoutez ensuite la ligne suivante dans server.conf puis redémarrez le service :

```
crl-verify crl.pem
sudo systemctl restart openvpn-server@server
```

8. Dépannage (Troubleshooting)

Problème	Cause probable	Solution
Connexion refusée / timeout	Port 1194 fermé ou non redirigé	Vérifier le pare-feu / la box internet (redirection de port UDP 1194)
TLS handshake failed	Décalage horaire ou ta.key différente	Synchroniser l'horloge (ntp), vérifier que ta.key est identique côté client/serveur
Connecté mais pas d'accès internet	ip_forward désactivé ou règle NAT manquante	Vérifier sysctl net.ipv4.ip_forward et la règle iptables MASQUERADE
Certificate verify failed	Certificat révoqué ou CA différente	Régénérer le certificat client, vérifier crt.pem
Le service ne démarre pas	Erreur de syntaxe dans server.conf	Consulter : journalctl -u openvpn-server@server -e

8.1 Commandes utiles de diagnostic

```

sudo journalctl -u openvpn-server@server -f    # logs en temps réel
sudo iptables -L -v -n                        # règles pare-feu actives
sudo ss -ulnp | grep 1194                    # vérifier l'écoute du port

```

Annexe : Récapitulatif des commandes essentielles

Action	Commande
Démarrer le service	<code>sudo systemctl start openvpn-server@server</code>
Arrêter le service	<code>sudo systemctl stop openvpn-server@server</code>
Redémarrer le service	<code>sudo systemctl restart openvpn-server@server</code>
Activer au démarrage	<code>sudo systemctl enable openvpn-server@server</code>
Statut du service	<code>sudo systemctl status openvpn-server@server</code>
Voir les clients connectés	<code>cat /var/log/openvpn/status.log</code>
Révoquer un client	<code>./easyrsa revoke <nom_client></code>

Fin du document.